

RADOME V1

Distributed Multiband Conformal Radome Network
Rede Distribuída de Radomes Conformais Multifaixa

Technical and Scientific Project / Projeto Técnico e Científico

August 2026 / Agosto de 2026

Abstract

This project defines a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes. It integrates multiband vector reception, opportunistic illumination, local event processing, precise timing, end-to-end calibration, passive multistatic localization and resilient mountain infrastructure. The document is conceptual and intended for research, simulation, prototyping and experimental validation.

Resumo

Este projeto define uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais. Integra recepção vetorial multifaixa, iluminação de oportunidade, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta, localização passiva multiestática e infraestrutura resiliente de montanha. O documento é conceitual e destina-se a pesquisa, simulação, prototipagem e validação experimental.

Contents

1	Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto	4
2	System Architecture / Arquitetura do Sistema	5
3	Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome	7
4	Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria	11
5	Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos	13
6	Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização	16
7	Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo	19
8	Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos	20
9	Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas	22
10	Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos	24
A	Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção	25

List of Figures

2.1	Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.	5
3.1	Two-metre triangular face with external Yagi, mast support, shielded band modules, central face module and internal structural joints.	8
3.2	Functional zoning / Zoneamento funcional.	9
3.3	Face triangular de 2 m com Yagi externa, haste de sustentação, módulos blindados por faixa, módulo central da face e junções estruturais internas.	10
4.1	Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.	11
4.2	Vector polarimetric acquisition / Aquisição polarimétrica vetorial.	12
5.1	Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.	14
5.2	RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.	14
6.1	Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.	17
6.2	Bistatic geometry / Geometria biestática.	17
7.1	Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.	19
8.1	Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação. . .	20

Chapter 1

Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto

English

The RADOME project proposes a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes installed at elevated sites. Each station combines multiband receiving apertures, local digitization, event-oriented processing, precise timing, calibration and optical networking. Several stations cooperate to estimate angle of arrival (AOA), time difference of arrival (TDOA), frequency difference of arrival (FDOA), Doppler and polarization.

The network may exploit known opportunistic illuminators, including cellular infrastructure, broadcast transmitters, satellites and other authorized RF sources. In bistatic operation, the direct reference path is compared with the path involving a target and a receiver. The system is conceptual: performance, coverage, locations and accuracy must be demonstrated experimentally and are not operational guarantees.

The project objectives are to develop a measurable multiband architecture, validate a three-node VHF/UHF demonstrator, characterize end-to-end timing and RF delays, preserve event windows locally, and integrate the electromagnetic platform with resilient energy, thermal, communications and site infrastructure.

Português

O projeto RADOME propõe uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais instalados em sítios elevados. Cada estação combina aberturas receptoras multifaixa, digitalização local, processamento orientado a eventos, referência temporal, calibração e rede óptica. Várias estações cooperam para estimar ângulo de chegada (AOA), diferença de tempo de chegada (TDOA), diferença de frequência de chegada (FDOA), Doppler e polarização.

A rede pode explorar iluminadores de oportunidade conhecidos, incluindo infraestrutura celular, radiodifusoras, satélites e outras fontes de RF autorizadas. Na operação biestática, o caminho direto de referência é comparado ao caminho que envolve o alvo e o receptor. O projeto é conceitual: desempenho, cobertura, locais e precisão devem ser demonstrados experimentalmente e não constituem garantias operacionais.

Os objetivos são desenvolver uma arquitetura multifaixa mensurável, validar um demonstrador de três nós VHF/UHF, caracterizar os atrasos temporais e RF ponta a ponta, preservar janelas de eventos localmente e integrar a plataforma eletromagnética à infraestrutura energética, térmica, de comunicações e de sítio.

Chapter 2

System Architecture / Arquitetura do Sistema

English

The network is hierarchical. Local clusters with baselines of tens of kilometres serve regional illuminators and low-altitude scenarios. Regional clusters extend coverage, while long baselines may support HF, high-altitude and space-object observations when common visibility and a compatible illuminator exist.

Each station contains a radome platform, multiband RF chains, local processing, timing and calibration, optical transport, power conditioning, thermal management and a supervisory interface. The central fusion layer associates detections by waveform, time, frequency, Doppler, polarization and geometric consistency. It must distinguish direct emitter observations, bistatic reflections, interference and tracking hypotheses.

Arquitetura distribuida de sensoriamento passivo e geolocalizacao

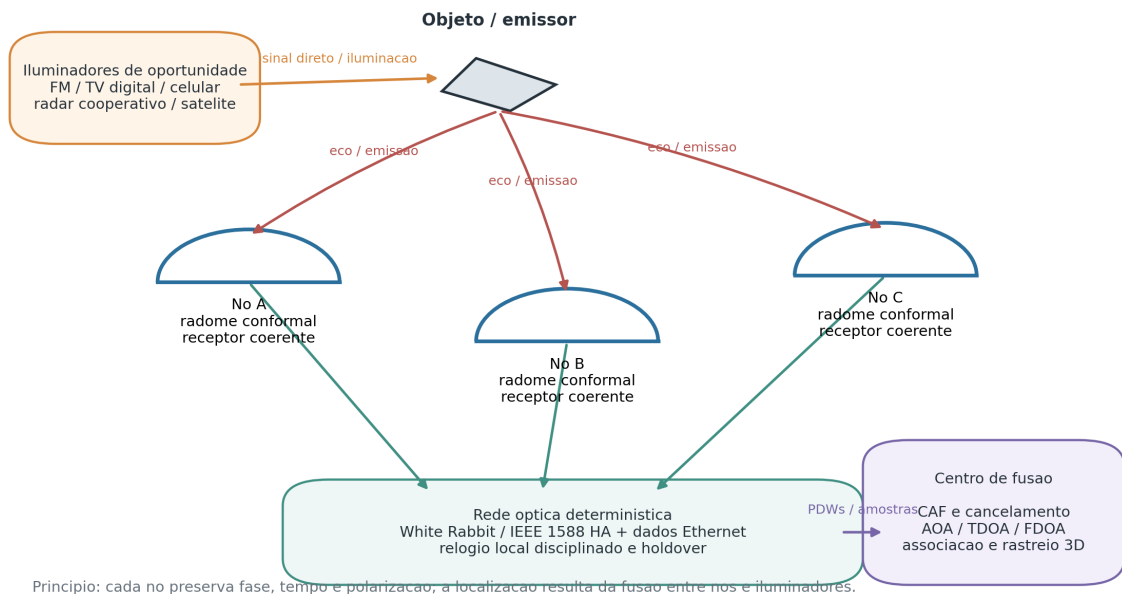


Figure 2.1: Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.

Português

A rede possui arquitetura hierárquica. Clusters locais, com linhas de base de dezenas de quilômetros, atendem iluminadores regionais e cenários de baixa altitude. Clusters regionais ampliam a cobertura, enquanto linhas de base longas podem apoiar observações em HF, alvos de alta altitude e objetos espaciais quando há visada comum e iluminador compatível.

Cada estação contém plataforma radome, cadeias RF multifaixa, processamento local, sincronismo e calibração, transporte óptico, condicionamento de energia, gestão térmica e interface de supervisão. A fusão central associa detecções por forma de onda, tempo, frequência, Doppler, polarização e consistência geométrica. Deve distinguir observações diretas de emissores, reflexões biestáticas, interferência e hipóteses de rastreamento.

Chapter 3

Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome

English

The V3 geometry starts from a regular icosahedron with $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ and $F_0 = 20$. Each triangular macroface is subdivided into three receiver faces, producing:

$$V = 32, \quad E = 90, \quad F = 60,$$

with Euler consistency $V - E + F = 2$. For preliminary radius $R = 3.1445$ m, the closed envelope has diameter $D = 2R = 6.2890$ m. The radius must not be confused with the height of a closed structure.

The mechanical skeleton, dielectric panels and internal RF modules have different but coordinated geometries. A face is a mechanical and computational sector, not an electromagnetically isolated region. Angular overlap between neighbouring faces is required for calibration, interpolation and direction estimation.

The nominal triangular face uses a 2 m side dimension. A Yagi (fishbone) antenna is mounted outside the dielectric face and supported by a mast fixed at the triangular base. The mast interface must include a sealed RF feedthrough, mechanical load transfer and lightning/EMC treatment. The external antenna is assigned to a defined band; it is not a universal radiator.

8/7/26, 8:18 PM

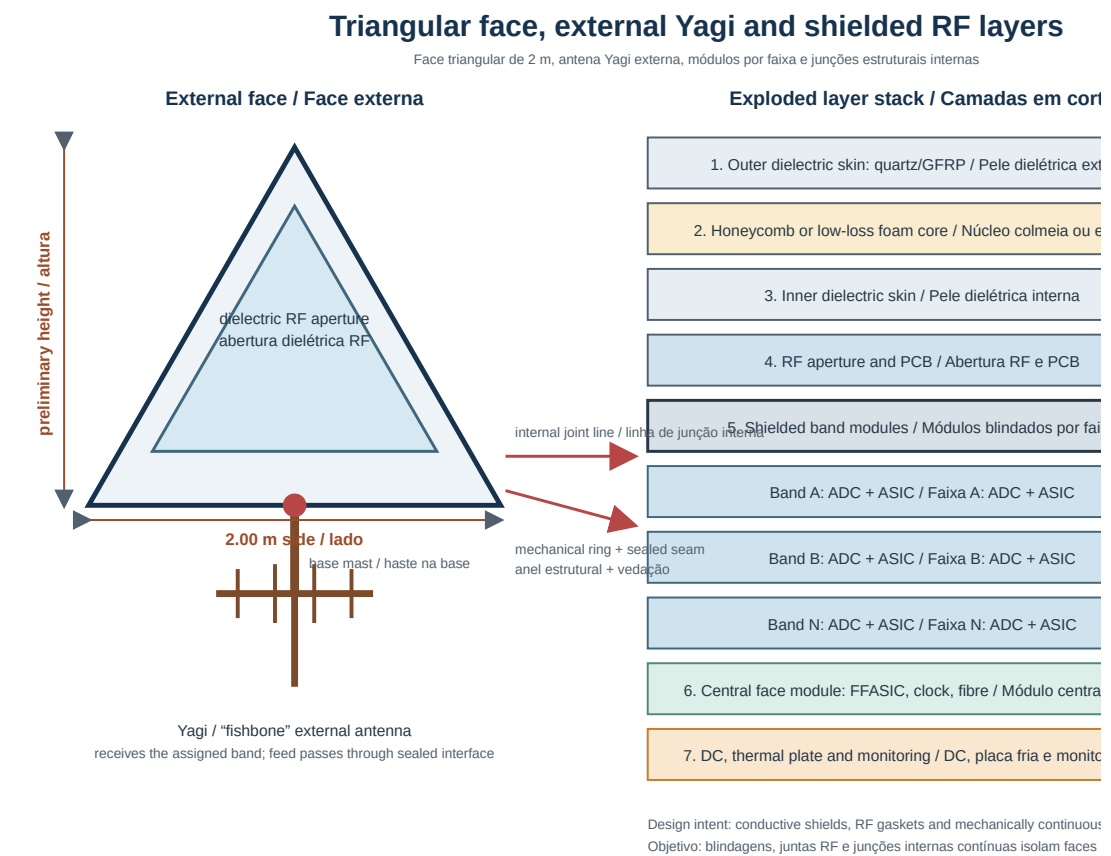


Figure 3.1: Two-metre triangular face with external Yagi, mast support, shielded band modules, central face module and internal structural joints.

The internal joints form continuous load paths between the triangular frame members and the neighbouring faces. Sealed structural seams, local gussets and an internal ring or node plate transfer wind, vibration and maintenance loads without relying on the dielectric skin alone. The joint design must be verified by structural analysis and environmental tests.

Radome geodesico como plataforma multifaixa - zonamento funcional

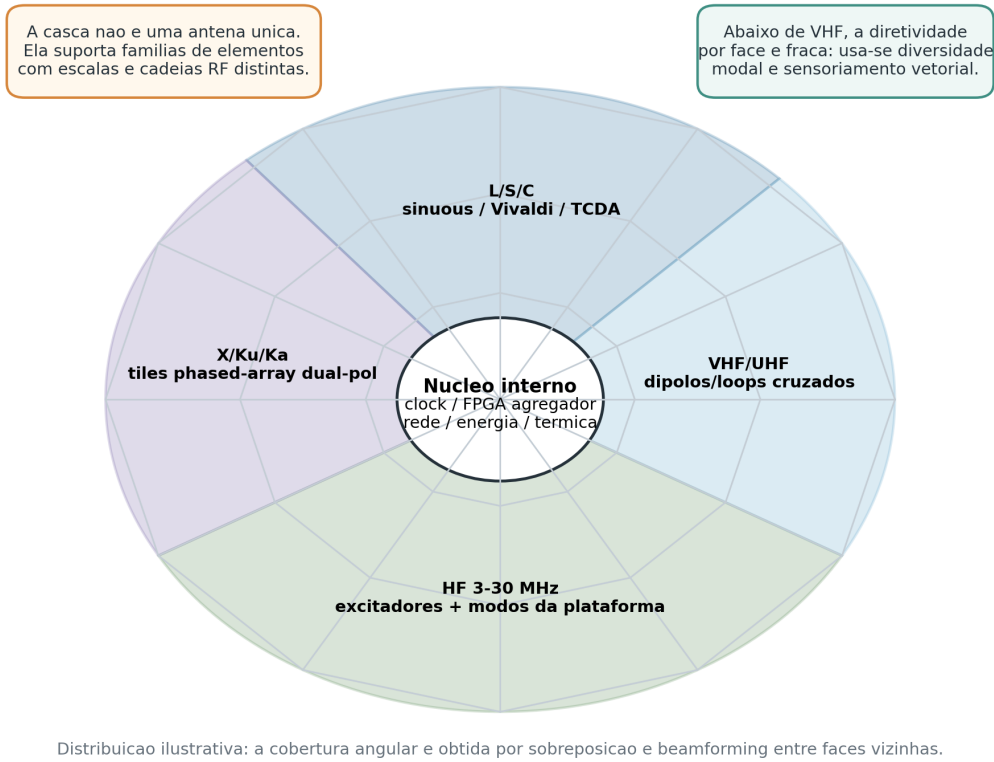


Figure 3.2: Functional zoning / Zoneamento funcional.

Português

A geometria V3 parte de um icosaedro regular com $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ e $F_0 = 20$. Cada macroface triangular é subdividida em três faces receptoras, produzindo:

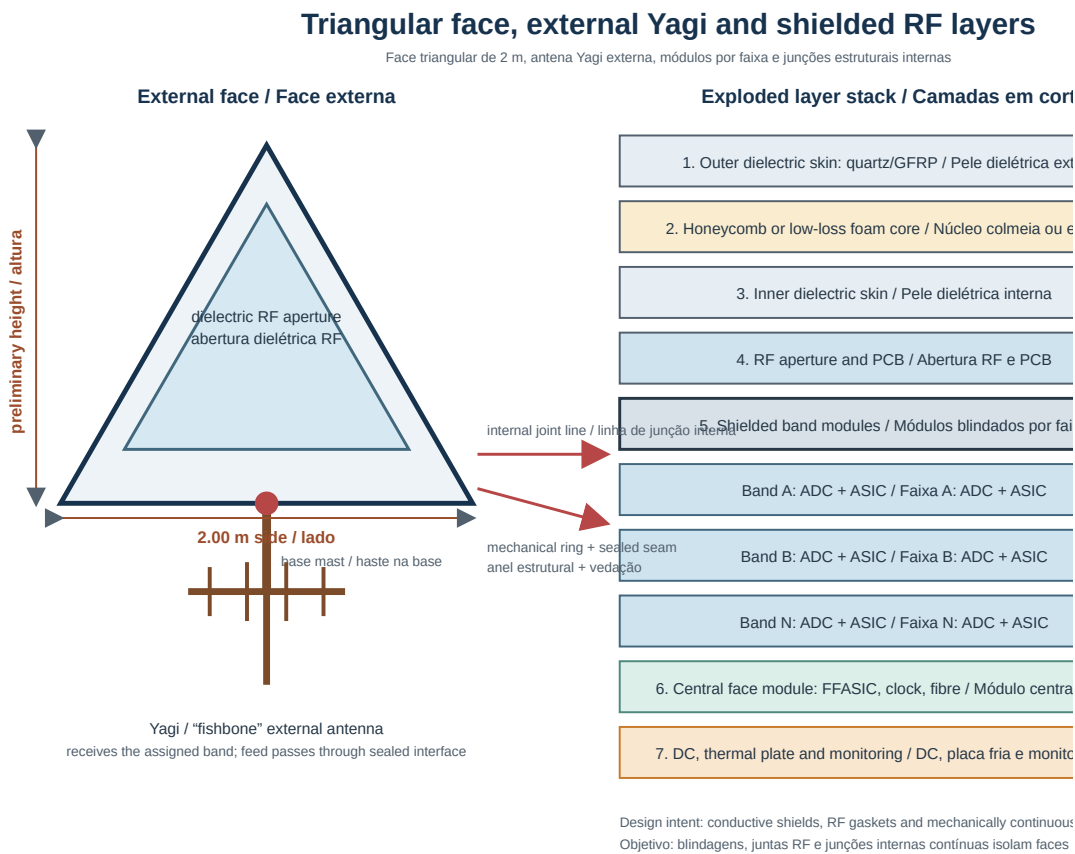
$$V = 32, \quad E = 90, \quad F = 60,$$

com consistência de Euler $V - E + F = 2$. Para raio preliminar $R = 3.1445$ m, o envelope fechado possui diâmetro $D = 2R = 6.2890$ m. O raio não deve ser confundido com a altura de uma estrutura fechada.

O esqueleto mecânico, os painéis dielétricos e os módulos RF internos possuem geometrias diferentes, porém coordenadas. Uma face é um setor mecânico e computacional, não uma região eletromagneticamente isolada. A sobreposição angular entre faces vizinhas é necessária para calibração, interpolação e estimação de direção.

A face triangular nominal possui lado de 2 m. Uma antena Yagi (“espinha de peixe”) é montada externamente à face dielétrica e sustentada por uma haste fixada na base triangular. A interface da haste deve conter passagem RF vedada, transferência mecânica de carga e tratamento de descargas e EMC. A antena externa é atribuída a uma faixa definida; não é um radiador universal.

8/7/26, 8:18 PM



file:///home/jamaj/src/Radome/projeto/figures/fig11_face_yagi_camadas.svg

1/1

Figure 3.3: Face triangular de 2 m com Yagi externa, haste de sustentação, módulos blindados por faixa, módulo central da face e junções estruturais internas.

As junções internas formam caminhos contínuos de carga entre os membros da estrutura triangular e as faces vizinhas. Costuras estruturais vedadas, reforços locais e um anel ou placa nodal interna transferem cargas de vento, vibração e manutenção sem depender apenas da pele dielétrica. O conjunto deve ser verificado por análise estrutural e ensaios ambientais.

Chapter 4

Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria

English

A single antenna chain cannot cover HF to Ka. The proposed aperture is partitioned into HF, VHF/UHF, L/S/C, X/Ku and K/Ka subsystems, each with its own antenna technology, filtering, conversion and sampling strategy. HF uses loops, crossed dipoles and platform-mode diversity; VHF/UHF is the preferred first demonstrator; microwave bands use dedicated or moderately shared phased-array tiles.

Each relevant element provides two coherent orthogonal ports. In a local x - y basis:

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

For a curved surface, local bases must be rotated to a common coordinate system before fusion. Polarimetric calibration is a function of frequency, angle, temperature, amplitude balance, phase and mutual coupling.

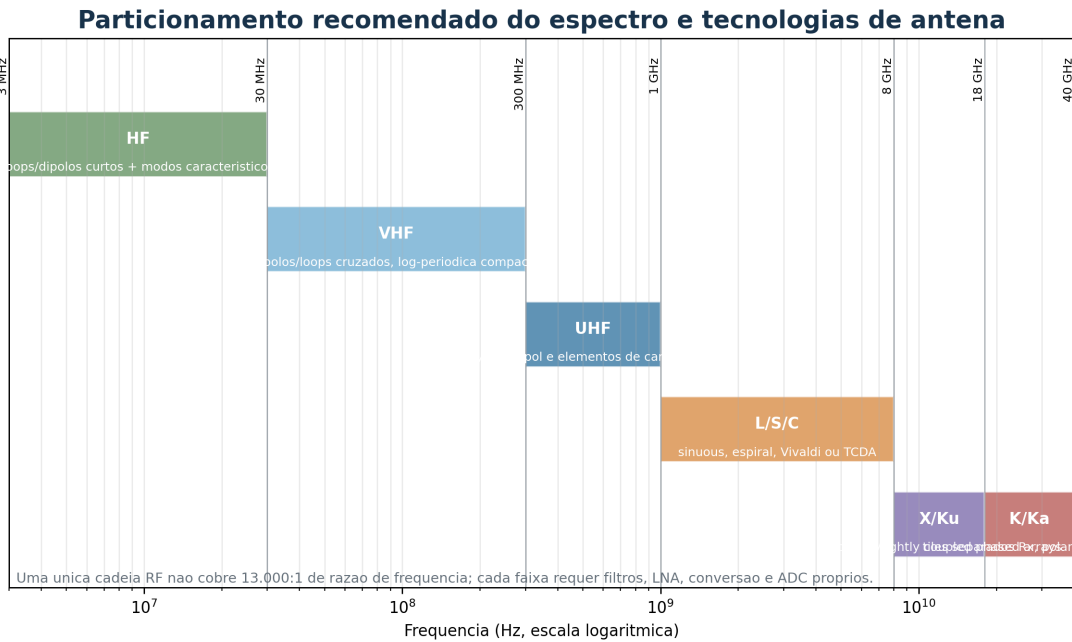
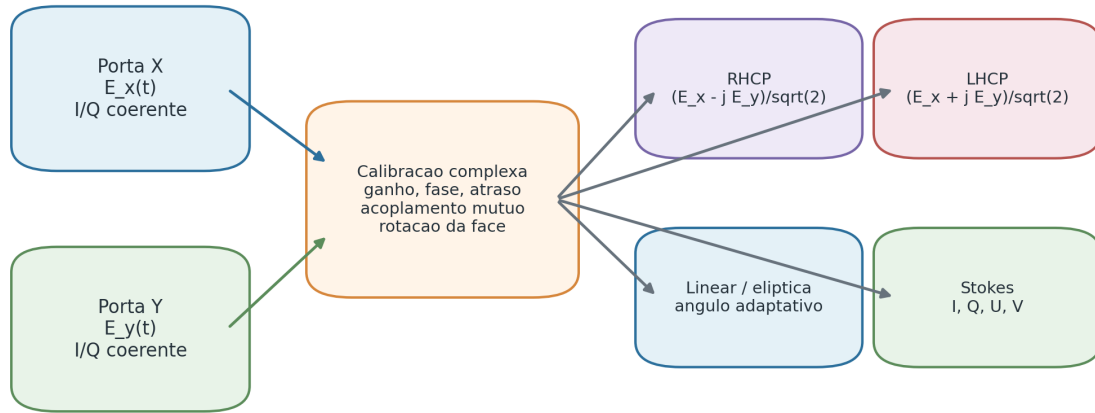


Figure 4.1: Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.

Recepcao polarimetrica: duas portas coerentes em vez de circular fixa



Vantagem: o receptor conserva toda a informação de polarização e pode escolher a base depois da captura.

Figure 4.2: Vector polarimetric acquisition / Aquisição polarimétrica vetorial.

Português

Uma única cadeia de antena não pode cobrir de HF a Ka. A abertura proposta é particionada em subsistemas HF, VHF/UHF, L/S/C, X/Ku e K/Ka, cada um com tecnologia de antena, filtragem, conversão e amostragem próprias. HF utiliza loops, dipolos cruzados e diversidade de modos da plataforma; VHF/UHF é o demonstrador inicial preferencial; as bandas de micro-ondas usam tiles phased-array dedicados ou compartilhados em razões moderadas.

Cada elemento relevante fornece duas portas ortogonais coerentes. Em uma base local $x-y$:

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

Em uma superfície curva, as bases locais devem ser rotacionadas para um sistema comum antes da fusão. A calibração polarimétrica depende de frequência, ângulo, temperatura, equilíbrio de amplitude, fase e acoplamento mútuo.

Chapter 5

Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos

English

Each band has a specific antenna, preselector, limiter, LNA, converter when needed, coherent ADC, FPGA/ASIC and circular memory. The local chain is:

antenna $\rightarrow$ RF front-end $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ DDC/PFB/FFT $\rightarrow$ detector $\rightarrow$ event.

The system performs three reductions: band-level detection, face-level fusion and global radome fusion. Raw samples remain local and are preserved around triggers. Normal network traffic consists of event descriptors, telemetry, summaries and selected I/Q captures rather than permanent aggregate ADC streaming.

Every antenna assigned to a band has its own shielded acquisition module containing at least one ADC and one band ASIC. The modules are separated by conductive partitions, RF gaskets and controlled cable/fibre feedthroughs. A central face module, the FFASIC, receives events from all band modules, performs intra-face correlation and interfaces with timing, thermal monitoring, power and the optical link.

Modulo triangular de face - arquitetura eletromecanica

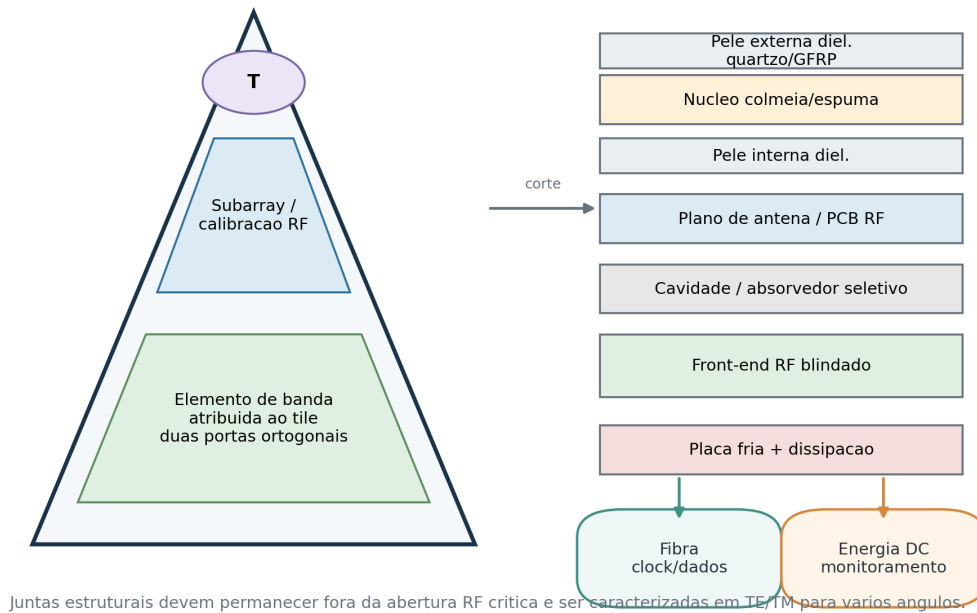


Figure 5.1: Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.

Cadeia de recepcao por subfaixa e processamento de borda

Regras: (i) filtros antes do LNA contra bloqueio; (ii) dois canais coerentes por polarizacao; (iii) calibracao de atraso de grupo ponta a ponta.

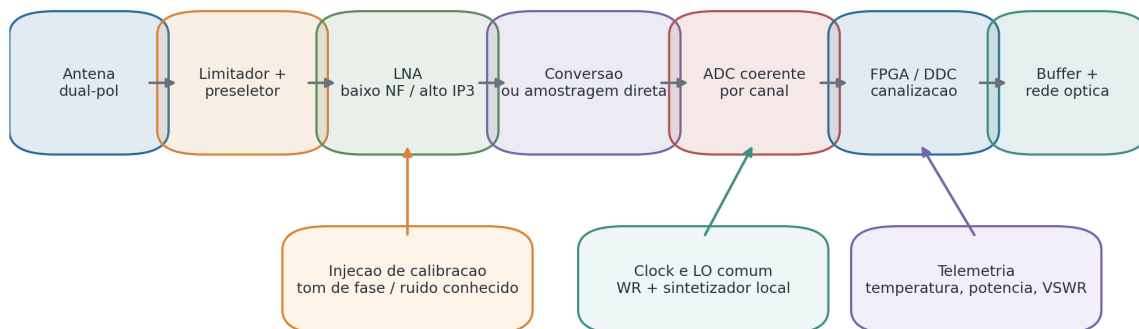


Figure 5.2: RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.

Português

Cada banda possui antena específica, pré-seletor, limitador, LNA, conversor quando necessário, ADC coerente, FPGA/ASIC e memória circular. A cadeia local é:

antena → front-end RF → ADC → DDC/PFB/FFT → detector → evento.

O sistema executa três reduções: detecção na banda, fusão na face e fusão global do radome. As amostras brutas permanecem locais e são preservadas ao redor de gatilhos. O tráfego normal contém descritores, telemetria, resumos e capturas I/Q selecionadas, não o streaming permanente de todos os ADCs.

Cada antena atribuída a uma faixa possui seu próprio módulo de aquisição blindado, contendo pelo menos um ADC e um ASIC da faixa. Os módulos são separados por partições condutivas, juntas RF e passagens controladas para cabos e fibras. Um módulo central da face, o FFASIC, recebe eventos de todos os módulos de faixa, executa a correlação interna e se conecta ao sincronismo, monitoramento térmico, energia e enlace óptico.

Chapter 6

Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização

English

White Rabbit or IEEE 1588 HA can distribute deterministic time and frequency over fibre, but timing synchronization is not automatically carrier-phase coherence at Ka. The phase uncertainty is:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Every sample must be linked to a common epoch and corrected for measured channel delay:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

For an illuminator T , target x and receiver R_i , the bistatic excess path is:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA and FDOA are fused with covariance, propagation models and geometric dilution of precision.

Sincronizacao e calibracao temporal - modelo realista

White Rabbit sincroniza a rede, mas nao elimina atrasos analogicos, dispersao, jitter e efeitos do canal.

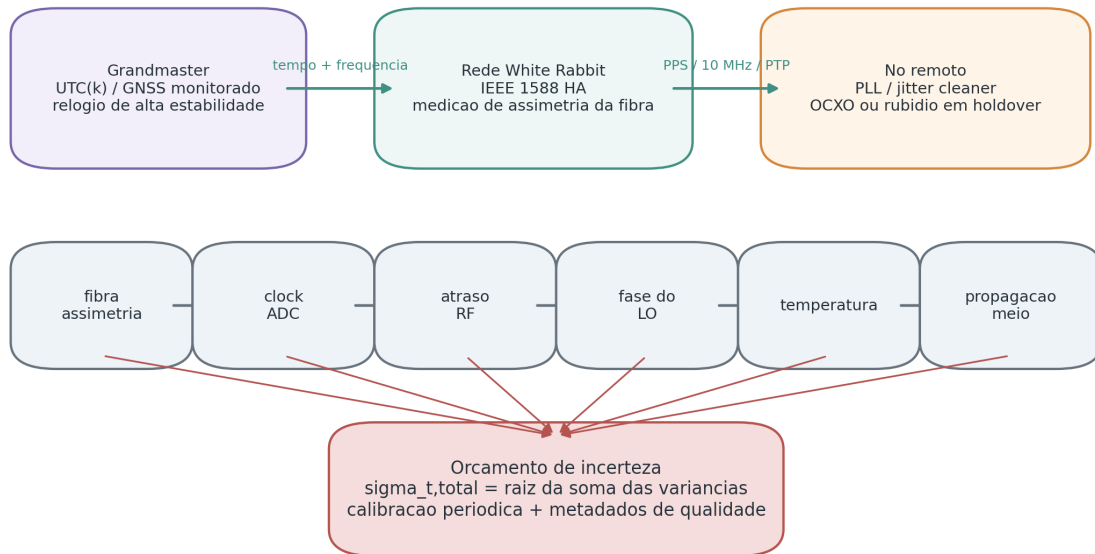


Figure 6.1: Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.

Geometria bistatica/multiestatica e observaveis de localizacao

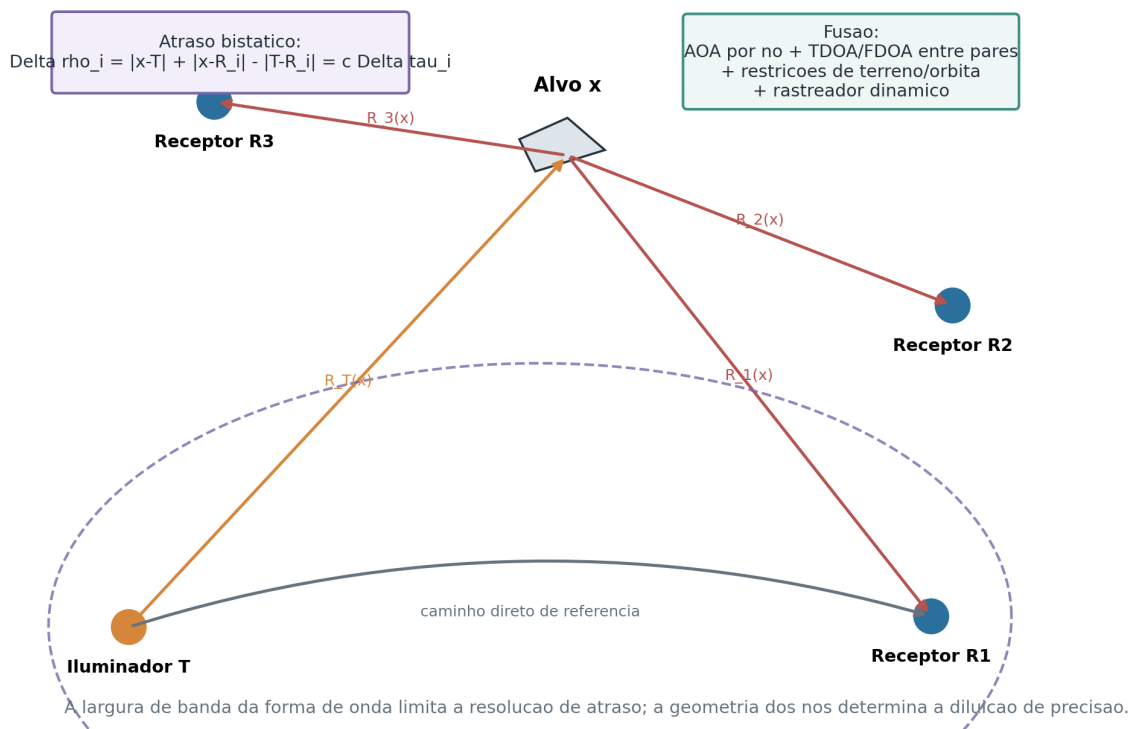


Figure 6.2: Bistatic geometry / Geometria biestática.

Português

White Rabbit ou IEEE 1588 HA pode distribuir tempo e frequência determinísticos por fibra, mas sincronização temporal não equivale automaticamente à coerência de fase da portadora em Ka. A incerteza de fase é:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Cada amostra deve ser associada a uma época comum e corrigida pelo atraso medido da cadeia:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

Para iluminador T , alvo x e receptor R_i , o excesso de caminho biestático é:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA e FDOA são fundidos com covariância, modelos de propagação e diluição geométrica de precisão.

Chapter 7

Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo

English

The passive-radar chain equalizes reference and surveillance channels, cancels direct signal and clutter, computes the cross-ambiguity function, detects with false-alarm control and associates detections across nodes. The output is a track with uncertainty, not only a coordinate. Direct-emitter detection must remain distinct from bistatic-reflection detection.

Fluxo de processamento passivo multiestatico

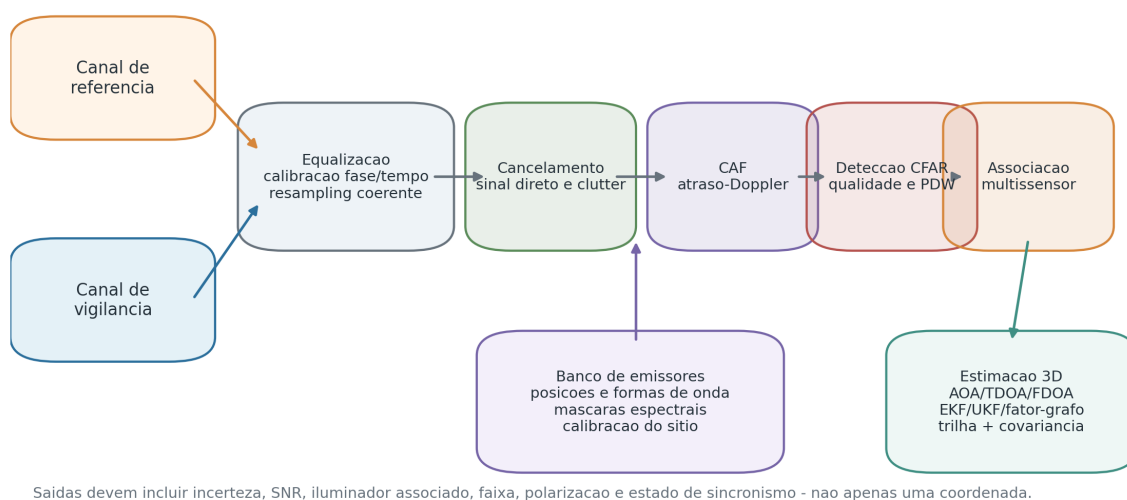


Figure 7.1: Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.

Português

A cadeia de radar passivo equaliza os canais de referência e vigilância, cancela o sinal direto e o clutter, calcula a função de ambiguidade cruzada, detecta com controle de falso alarme e associa as detecções entre os nós. A saída é uma trilha com incerteza, não apenas uma coordenada. A detecção de emissor direto deve permanecer separada da detecção por reflexão biestática.

Chapter 8

Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos

English

The station requires resilient power, UPS, batteries, generator, optical links, thermal management, lightning protection, EMC control, perimeter security and logistics. Site selection must consider terrain, horizon, local RFI, climate, access, energy and fibre availability. Environmental qualification must cover wind, vibration, rain, humidity, salinity, UV and thermal gradients.

The development path is P0 system simulation, P1 three-node VHF/UHF demonstrator, P2 L/S/C tile, P3 X/Ku/Ka tile and P4 integrated outdoor campaign. Acceptance tests include S-parameters, 3D OTA patterns, radome insertion loss and phase, coherence, synchronization, calibrated AOA, passive-radar Pd/Pfa and resilience after link or power loss.

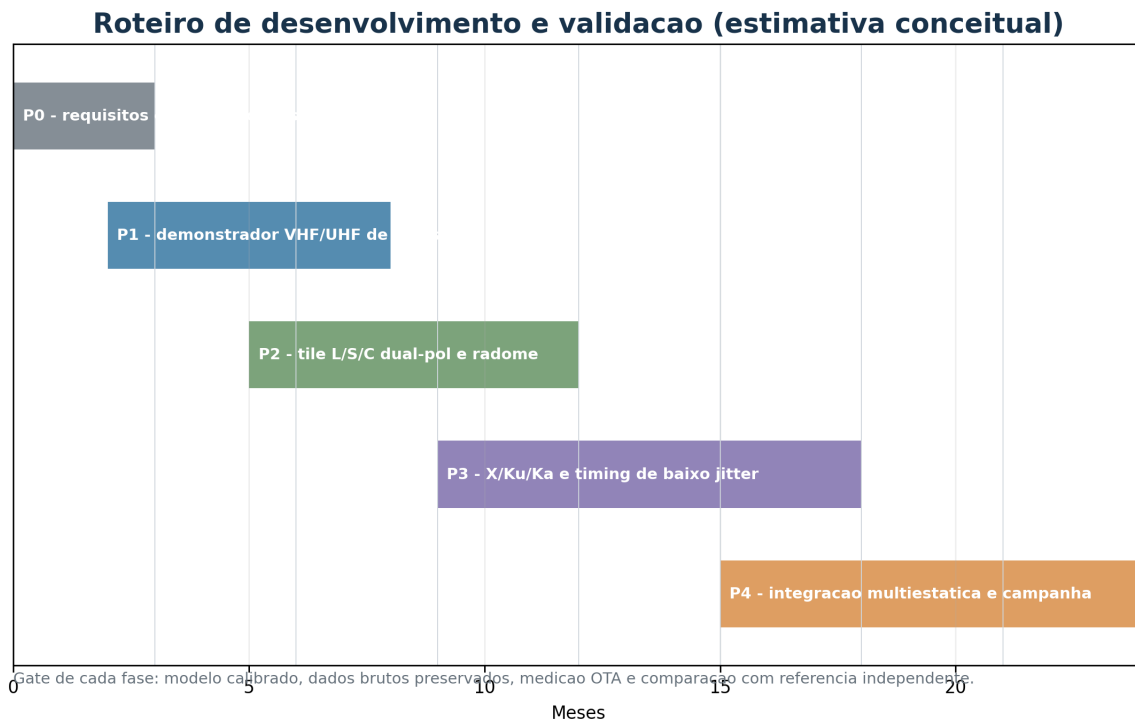


Figure 8.1: Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação.

Português

A estação requer energia resiliente, UPS, baterias, gerador, enlaces ópticos, gestão térmica, proteção contra descargas, controle de EMC, segurança perimetral e logística. A seleção do sítio deve considerar relevo, horizonte, RFI local, clima, acesso, energia e disponibilidade de fibra. A qualificação ambiental deve abranger vento, vibração, chuva, umidade, salinidade, UV e gradientes térmicos.

O caminho de desenvolvimento é P0 simulação de sistema, P1 demonstrador de três nós VHF/UHF, P2 tile L/S/C, P3 tile X/Ku/Ka e P4 campanha externa integrada. Os ensaios incluem S-parâmetros, padrões 3D OTA, perda e fase do radome, coerência, sincronismo, AOA calibrado, Pd/Pfa de radar passivo e resiliência após perda de enlace ou energia.

Chapter 9

Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas

English

The literature is organized into three relatively mature but weakly integrated streams: conformal broadband antennas and arrays; functional radomes and frequency-selective surfaces; and passive detection, localization and emitter identification. Conformal direction-finding studies show that mutual coupling, supporting structure and radome distortion belong to the calibrated array manifold, not merely to a mechanical enclosure [1, 4].

Functional-radome research demonstrates passband transmission combined with absorption or diffusion outside selected bands [2, 6, 7, 9]. This creates a design tension for open spectrum monitoring: a radome optimized for stealth or narrow transmission can reject signals that a surveillance receiver should observe.

Passive-localization research uses AOA, TDOA and FDOA, with accuracy governed by geometry, synchronization, propagation and computational load [5, 8]. RF fingerprinting and open-set anomaly detection can assist emitter characterization, but closed-set classifiers and limited training conditions cannot be treated as universal solutions [3, 10, 11].

The project gap is the end-to-end integration of a conformal multiband aperture, distributed passive reception, polarimetric and temporal calibration, hierarchical event processing and realistic mountain-site validation. The innovation is therefore systemic and must be demonstrated with reproducible measurements.

Português

A literatura é organizada em três linhas relativamente maduras, porém pouco integradas: antenas e arrays conformais de banda larga; radomes funcionais e superfícies seletivas em frequência; e detecção passiva, localização e identificação de emissores. Estudos de radiogoniometria conformal mostram que acoplamento mútuo, estrutura de suporte e distorção do radome pertencem ao manifold calibrado do array, não sendo apenas questões mecânicas [1, 4].

A pesquisa de radomes funcionais demonstra transmissão em banda combinada com absorção ou difusão fora das bandas selecionadas [2, 6, 7, 9]. Isso cria uma tensão de projeto no monitoramento aberto do espectro: um radome otimizado para baixa assinatura ou transmissão estreita pode rejeitar sinais que o receptor deveria observar.

A pesquisa de localização passiva utiliza AOA, TDOA e FDOA, com precisão governada por geometria, sincronização, propagação e carga computacional [5, 8]. Fingerprinting de RF e detecção de anomalias em conjunto aberto podem auxiliar a caracterização de emissores, mas

classificadores fechados e condições limitadas de treinamento não devem ser tratados como soluções universais [3, 10, 11].

A lacuna do projeto é a integração ponta a ponta de uma abertura conformal multifaixa, recepção passiva distribuída, calibração polarimétrica e temporal, processamento hierárquico de eventos e validação realista em sítios montanhosos. A inovação é sistêmica e deve ser demonstrada por medições reproduzíveis.

Chapter 10

Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos

English

The consolidated project defines a technically defensible research platform: distributed geodesic radomes, multiband vector reception, local event processing, precise timing, end-to-end calibration and multistatic fusion. The principal correction to earlier concepts is the replacement of a universal face by physically compatible spectral subsystems.

The lowest-risk next step is a three-node VHF/UHF demonstrator with reference and surveillance channels, followed by L/S/C and X/Ku/Ka tiles. HF should proceed as a dedicated program for vector sensors and characteristic platform modes. Territorial expansion must wait for measured coverage, link budgets, geometry, false-alarm performance and metrological stability.

Português

O projeto consolidado define uma plataforma de pesquisa tecnicamente defensável: radomes geodésicos distribuídos, recepção vetorial multifaixa, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta e fusão multiestática. A principal correção em relação aos conceitos anteriores é substituir a face universal por subsistemas espectrais fisicamente compatíveis.

O próximo passo de menor risco é um demonstrador de três nós VHF/UHF com canais de referência e vigilância, seguido por tiles L/S/C e X/Ku/Ka. HF deve avançar como programa próprio de sensores vetoriais e modos característicos da plataforma. A expansão territorial deve aguardar a medição de cobertura, orçamentos de enlace, geometria, falso alarme e estabilidade metrológica.

Appendix A

Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção

Field / Campo	Description / Descrição
station_id	Node identifier and calibration version / Identificador do nó e versão da calibração
tile_id/channel_id	Tile, polarization port and RF chain / Tile, porta de polarização e cadeia RF
timestamp_utc	Time with estimated uncertainty / Tempo com incerteza estimada
frequency_hz/bandwidth_hz	Observed centre and bandwidth / Centro e largura de banda
polarization	Stokes or Jones representation / Representação de Stokes ou Jones
aoa_az_el	Local direction and covariance / Direção local e covariância
delay_doppler	Bistatic measurements and quality / Medidas biestáticas e qualidade
illuminator_id	Illuminator identity or hypothesis / Identidade ou hipótese do iluminador
sync_state	locked, holdover or degraded / locked, holdover ou degraded
environment	Temperature, humidity and radome state / Temperatura, umidade e estado do radome

Bibliography

- [1] D. Caratelli, I. Liberal, and A. Yarovoy. Design and full-wave analysis of conformal ultra-wideband radio direction finders. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, 5:1164–1174, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/5f166a5e2c715f25a2cfa7d55f20749f/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 17.
- [2] F. Costa and A. Monorchio. A frequency selective radome with wideband absorbing properties. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 60:2740–2747, 2012. URL https://consensus.app/papers/details/1811b78b36fa5cc0840c16f9dd6f2a1b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 678.
- [3] Anu Jagannath, Jithin Jagannath, and P. Kumar. A comprehensive survey on radio frequency (rf) fingerprinting: Traditional approaches, deep learning, and open challenges. *Computer Networks*, 219:109455, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/85a1acc05180584992b4bd752a62599e/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 263.
- [4] I. Liberal, D. Caratelli, and A. Yarovoy. Conformal antenna array for ultra-wideband direction-of-arrival estimation. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies*, 3:439–450, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/962901757e715c669ba9962b91c0b96b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 9.
- [5] Zhixin Liu, Rui Wang, and Yongjun Zhao. Computationally efficient tdoa and fdoa estimation algorithm in passive emitter localisation. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2019. URL https://consensus.app/papers/details/47ae35140d8e563486d4808c6acd8485/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 14.
- [6] Qihao Lv, C. Jin, Binchao Zhang, and Zhongxiang Shen. Hybrid absorptive-diffusive frequency selective radome. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 69:3312–3321, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/62fa6b42c0305286b6a3a4c60ea60a46/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 67.
- [7] A. Omar and Zhongxiang Shen. Thin 3-d bandpass frequency-selective structure based on folded substrate for conformal radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 67:282–290, 2018. URL https://consensus.app/papers/details/905ccf75368255a78a236f083a31e9ee/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 77.
- [8] Karleigh Pine, Samuel Pine, and M. Cheney. The geometry of far-field passive source localization with tdoa and fdoa. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 57:3782–3790, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/035e2d1ded6e5316b49b04c2007445cb/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 36.

- [9] X. Sheng, Hongwei Wang, Ning Liu, and Kexin Wang. A conformal miniaturized bandpass frequency-selective surface with stable frequency response for radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 72:2423–2433, 2024. URL https://consensus.app/papers/details/6cb5b6043f755325b7abd988656c9afd/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 53.
- [10] Naeimeh Soltanieh, Y. Norouzi, Yang Yang, and N. Karmakar. A review of radio frequency fingerprinting techniques. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, 4:222–233, 2020. URL https://consensus.app/papers/details/1c3cd42586205e0280356e90cb7ab147/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 339.
- [11] Liting Sun, Da Ke, Xiang Wang, Zhitao Huang, and Kaizhu Huang. Robustness of deep learning-based specific emitter identification under adversarial attacks. *Remote Sensing*, 14:4996, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/29ea0ff4b51857cca284e60d8c9c9d19/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 22.